基于深度学习的彩票开奖预测不可行性分析
用 30 块钱博 500 万的失败成功案例

Glorja

十农场附属大学理论发财研究所，西红市，666888

摘　要：彩票长期被认为是一种近似独立同分布（i.i.d.）的随机过程，但人们仍然习惯通过各种方法试图从历史数据中寻找规律。随着深度学习在时间序列预测领域的应用与发展，一个有趣的问题随之出现：如果把深度学习模型用于预测彩票结果，会产生怎样的结果？本文以中国福利彩票双色球历史开奖数据为研究对象，构建了基于 LSTM 的序列预测模型，并引入多种源自民间彩票分析经验的“玄学特征”，通过引入自适应权重机制形成 Mystic-LSTM 模型。同时设计 Random 与 Frequency 两类实验方法，在统一滚动预测框架下进行对比实验。实验结果表明，在近似随机系统如福彩双色球中，复杂的深度学习模型并不能表现出显著优于随机策略的预测能力。某种意义上，本研究的主要贡献在于：证明了彩票的随机性和不可预知性。

关键词：彩票预测；深度学习；LSTM；随机过程；玄学特征；不可预测性

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 双色球彩票与“防穿越”机制

彩票作为一类典型的随机抽样系统，其开奖结果通常由严格设计的机械或电子设备随机产生。在中国，最具代表性的乐透型彩票之一是福利彩票“双色球”，其规则为从 1 至 33 的红球号码中随机抽取 6 个号码，并从 1 至 16 的蓝球号码中随机抽取 1 个号码组成最终开奖组合[1]。理论上，所有合法组合在概率意义上具有完全相同的出现机会。任意一组 6 个红球与 1 个蓝球的组合，其出现概率均相同，不应受到历史开奖数据的影响。因此，从数学角度看，双色球类乐透型彩票的开奖结果可以被视为一种近似独立同分布（Independent and Identically Distributed, i.i.d.）的随机过程[2]，其长期统计性质应趋近于理论概率分布。

尽管彩票系统在规则设计上强调随机性与公平性，但现实中大量参与者仍倾向于通过各种方法分析历史开奖数据，试图从历史结果中寻找潜在规律。在中国的彩票文化中，这类方法逐渐形成了一套颇为复杂的“分析体系”。

与此同时，网络社区中还流传着一种颇具意味的说法—— “防穿越机制”图 1-1。该说法认为，如果未来存在能够获取彩票开奖结果，那么理论上人们可以通过时间旅行或信息回溯等方法获得开奖号码，从而破坏彩票系统的公平性。但是，国内彩票系统总会以某种神奇的方式“避免结果被预测”。虽然这一说法显然属于调侃，但它从另一个角度反映了公众对于彩票随机性的直觉认知：彩票开奖结果表现出的高度不可预测的特征。

1.2 深度有时也学不到东西

近年来，深度学习技术在多个领域取得了显著进展。通过构建神经网络结构，深度学习模型能够从大量数据中提取复杂的数据关系，并在图像识别、语音识别、自然语言处理以及时间序列预测等任务中展现出强大的建模能力。特别是在

序列建模问题中，循环神经网络（RNN）[3]、长短期记忆网络（LSTM）[4,5]以及基于注意力机制的 Transformer 模型[6]能够有效捕捉数据间的时间依赖关系，从而对复杂动态系统进行建模与预测。

图 1-1 穿越中不了一等奖，但做梦可以

在许多具有潜在结构的时间序列问题中，例如交通流量预测、工业设备状态监测以及部分金融市场分析任务中，深度学习模型能够通过学习历史数据中的统计模式与动态特征，可以实现较为有效的预测性能。

但是，以金融市场为例，股票价格序列往往受到宏观经济、市场情绪以及政策环境等多种因素影响，会表现出高度非线性与复杂动态特征。尤其在中国资本市场中，A 股市场预测以强波动性和预测复杂性著称，其走势在民间投资者之间甚至常被戏称为“你滴大 A”。这也从侧面反映例如金融时间序列的复杂性。也反映即便深度学习方法在此类复杂且不稳定的系统时间序列分析预测过程中，预测能力有限。

1.3 我想“深度暴富”

随着深度学习在复杂序列建模中的成功应用，研究者也逐渐开始探索其在更多类型数据上的潜在能力。这种趋势自然引出了一个有趣的问题：当深度学习模型面对一种理论上应当接近独立随机过程的数据序列时，其学习能力将表现为何种形式？彩票历史开奖数据正为这一问题提供了一个极具代表性的研究对象。

2. 概念介绍

2.1 LSTM（Lottery Strategy To earn Money）

长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）是一种经典的循环神经网络结构[4,5]，专门用于处理时间序列数据中的长期依赖问题。与传统循环神经网络相比，LSTM 通过引入输入门、遗忘门和输出门等门控结构，使网络能够在较长时间范围内保留或遗忘历史信息，从而有效缓解梯度消失问题。由于这种结构特点，LSTM 在语音识别、自然语言处理以及时间序列预测等任务中得到了广泛应用。

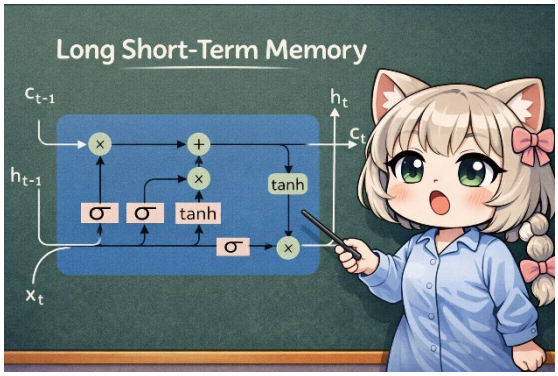

图 2-1 这是正经的 LSTM

在序列预测任务中，LSTM 通常通过滑动时间窗口的方式构建输入样本。具体而言，模型利用过去若干时刻的观测数据作为输入，并预测下一时刻的输出状态。通过对大量历史序列进行训练，网络能够学习到数据中潜在的动态特征，从而实现对未来序列的预测。

在本文的研究中，我们将彩票历史开奖数据视为一种特殊的时间序列，并尝试使用 LSTM 模型对其进行建模。模型的输入由过去若干期的彩票开奖结果构成，通过对历史开奖组合进行编码后输入网络，模型输出对下一期各个号码出现

概率的预测。

2.2 预测实验

为了系统地评估深度学习模型在彩票预测问题中的表现，本文构建了一套滚动预测实验框架。实验首先从历史开奖数据中选取固定长度的时间窗口作为训练集，例如使用过去 N 期的开奖结果训练模型，并预测下一期的开奖号码。随后窗口向前滚动一个时间步，重复训练与预测过程，从而在整个数据集上形成连续的预测序列。

每次预测中，模型输出红球与蓝球号码的概率分布，并选取概率最高的若干号码作为候选预测结果。考虑到彩票开奖结果通常包含多个号码，本文采用 Top-K（复式）预测策略，即从模型输出概率中选取若干概率最高的号码作为预测集合。预测结果再与真实开奖数据进行比较，从而统计红球命中数量以及蓝球命中率等指标。

图 2-2 “虚空”选号

为了提供对照，实验同时引入两种对比方法：随机选号方法（Random baseline）与基于历史频率的选号方法（Frequency baseline）。随机选号直接随机抽取号码组合如图 2-2，而频率方法则根据历史数据中号码出现次数选择使概率趋近平衡的号码如图 2-3。通过将深度学习模型与这些简单策略进行对比，可以更清晰地观察模型在彩票预测任务中的实际表现。

图 2-3 “均衡”选号

2.3 玄学损失项

在彩票分析的实际实践中，除了基于概率统计的方法之外，还存在大量被称为“选号技巧”或“经验规律”的分析方法。这些方法在民间彩票研究中被广泛讨论，例如大小比例、奇偶分布、连号情况、冷热号码、号码区间分布等[7]。虽然这些策略通常缺乏严格的理论依据，但它们在彩票文化中具有较高的流行度。

为了将这一类经验规则引入到模型训练中，本文在基础预测损失之外引入了额外的约束项，并将其统称为“玄学损失”（Mystic Loss）。这些损失项用于约束模型输出的号码概率分布，使其在某些统计特征上接近真实开奖结果。例如：

大小比例约束：约束预测结果中大号与小号的数量分布。

此外，本文还引入了连号、重号、尾数分布、冷热号码以及号码跨度等若干额外特征约束。通过将这些特征设计为可微分的损失函数，模型在

训练过程中不仅需要拟合真实开奖结果，还需要在一定程度上满足这些经验统计特征。

将这些经验规则引入深度学习模型，既可以模拟真实世界中常见的彩票分析策略，也为研究模型在不同约束条件下的行为提供了实验条件。

2.4 自适应玄学权重

由于不同玄学规则对预测任务的重要程度并不相同，本文为每一个玄学损失项引入了一个可学习的权重参数。具体而言，在训练过程中，每个玄学损失项都会对应一个可优化的权重变量，并通过训练过程自动调整其影响强度。

本文借鉴多任务学习[8]中的不确定性权重方法，将每个损失项的权重表示为一个可学习参数，并通过指数函数形式对损失进行加权组合。最终的训练目标函数可以表示为基础预测损失与多项玄学损失的加权和。通过这种方式，模型能够在训练过程中自动调整不同玄学约束的作用程度，从而形成一种“自适应玄学权重”机制。

这种设计的初衷并非验证玄学规则本身的有效性，而是观察在引入大量经验性约束之后，深度学习模型在彩票预测任务中的行为变化。换言之，本文希望通过这一实验框架探索的问题是在双色球彩票预测问题中，当深度学习模型同时受到统计规律与经验规则的约束时，是否能够在理论上接近随机的序列中学习到可泛化的预测能力。

3. 实验方法

3.1 问题建模

在双色球彩票系统中，每期开奖结果由6个红球号码和1个蓝球号码组成。红球从集合 $R=\{1,2,\ldots,33\}$ 中抽取，蓝球从集合 $B=\{1,2,\ldots,16\}$ 中抽取。

设第 t 期彩票开奖结果为：

$$y_t=(r_{t,1},r_{t,2},\ldots,r_{t,6},b_t) \tag{1}$$

其中：

$$r_{t,i}\in R, b_t\in B \tag{2}$$

在深度学习建模过程中，每一期开奖号码被编码为一个向量：

$$x_t\in R^{49} \tag{3}$$

其中，前33维为红球 multi-hot 编码，后16维为蓝球 one-hot 编码。在时间序列预测框架中，模型输入为过去 L 期的开奖序列：

$$X_t=\{x_{t-L},x_{t-L+1},\ldots,x_{t-1}\} \tag{4}$$

模型的目标是预测下一期号码概率：

$$\hat{y}_t=f_\theta(X_t) \tag{5}$$

其中 $f_\theta(\cdot)$ 为 LSTM 模型。

3.2 基础预测损失

模型输出，红球概率向量：

$$\hat{p}_r\in R^{33} \tag{6}$$

蓝球概率向量：

$$\hat{p}_b\in R^{16} \tag{7}$$

红球采用多标签预测损失：

$$L_{red}=-\sum_{i=1}^{33}(y_{r,i}\log(\hat{p}_{r,i})+(1-y_{r,i})\log(1-\hat{p}_{r,i})) \tag{8}$$

蓝球采用交叉熵损失：

$$L_{blue}=-\sum_{j=1}^{16}y_{b,j}\log(\hat{p}_{b,j}) \tag{9}$$

基础预测损失为：

$$L_{base}=L_{red}+\lambda_b L_{blue} \tag{10}$$

其中 λ_b 用于平衡红蓝球损失。

3.3 玄学统计特征建模

在彩票民间研究中，存在大量基于经验统计特征的选号方法。为了模拟这些规则，本文将这些经验规则形式化为一组玄学损失函数（Mystic Loss）。为了结构化这些约束，本文将玄学规则分为三类。

3.4 第一类玄学特征（基础分布特征）

第一类玄学规则主要描述号码的基础统计分布。

1. 大小比例

红球划分为：

$$Small = [1,16] \tag{11}$$

$$Big = [17,33] \tag{12}$$

预测的大号数量为：

$$\hat{N}_{big} = \sum_{i \in Big} \hat{p}_{r,i} \tag{13}$$

真实大号数量：

$$N_{big} = \sum_{i \in Big} y_{r,i} \tag{14}$$

损失：

$$L_{size} = (\hat{N}_{big} - N_{big})^2 \tag{15}$$

2. 奇偶比例

奇数集合：

$$Odd = \{1,3,5,\ldots,33\} \tag{16}$$

预测奇数数量：

$$\hat{N}_{odd} = \sum_{i \in Odd} \hat{p}_{r,i} \tag{17}$$

损失：

$$L_{odd} = (\hat{N}_{odd} - N_{odd})^2 \tag{18}$$

3. 012 路分布

定义：

$$i \bmod 3 \in \{0,1,2\} \tag{19}$$

预测数量：

$$\hat{N}_k = \sum_{i \bmod 3 = k} \hat{p}_{r,i} \tag{20}$$

损失：

$$L_{012} = \sum_{k=0}^{2} (\hat{N}_k - N_k)^2 \tag{21}$$

4. 和值约束

预测和值：

$$\hat{S} = \sum_{i=1}^{33} i \cdot \hat{p}_{r,i} \tag{22}$$

真实和值：

$$S = \sum_{i=1}^{33} i \cdot y_{r,i} \tag{23}$$

损失：

$$L_{sum} = (\hat{S} - S)^2 \tag{24}$$

5. 区间分布

红球区间：

$$Z_1 = [1,11], Z_2 = [2,22], Z_3 = [3,33] \tag{25}$$

损失：

$$L_{zone} = \sum_{k=1}^{3} (\hat{Z}_k - Z_k)^2 \tag{26}$$

第一类玄学总损失：

$$L_1 = L_{size} + L_{odd} + L_{012} + L_{sum} + L_{zone} \tag{27}$$

3.5 第二类玄学特征（组合结构）

第二类特征描述号码组合结构。

6. 连号

若两个号码连续：

$$|i - j| = 1 \tag{28}$$

预测连号数：

$$\hat{C} = \sum_{i=1}^{32} \hat{p}_{r,i} \hat{p}_{r,i+1} \tag{29}$$

损失：

$$L_{con} = (\hat{C} - C)^2 \tag{30}$$

7. 重号

若号码与上一期重复：

$$\hat{R} = \sum_{i=1}^{33} \hat{p}_{r,i} y_{prev,i} \tag{31}$$

损失：

$$L_{repeat} = (\hat{R} - R)^2 \tag{32}$$

8. 尾数分布

尾数：

$$t = i \bmod 10 \tag{33}$$

损失：

$$L_{tail} = \sum_{t=0}^{9} (\hat{T}_t - T_t)^2 \tag{34}$$

9. 冷热号码

设历史频率为 h_i

损失：

$$L_{hot} = (\sum h_i \hat{p}_{r,i} - \sum h_i y_{r,i})^2 \tag{35}$$

10. 遗漏值

遗漏值 m_i

损失：

$$L_{miss} = (\sum m_i \hat{p}_{r,i} - \sum m_i y_{r,i})^2 \quad (36)$$

第二类玄学总损失：

$$L_2 = L_{con} + L_{repeat} + L_{tail} + L_{hot} + L_{miss} \quad (37)$$

3.6 第三类玄学特征（复杂结构）

第三类规则主要描述复杂结构。

11. 质数分布

质数集合：

$$P = \{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31\} \quad (38)$$

损失：

$$L_{prime} = (\hat{P} - P)^2 \quad (39)$$

12. AC 值近似

定义平均差值：

$$AC = \frac{1}{n^2} \sum |i - j| \quad (40)$$

损失：

$$L_{AC} = (\widehat{AC} - AC)^2 \quad (41)$$

13. 跨度

跨度：

$$Span = \max(r) - \min(r) \quad (42)$$

损失：

$$L_{span} = (\widehat{Span} - Span)^2 \quad (43)$$

14. 龙头凤尾

定义：

$$Head = \min(r), Tail = \max(r) \quad (44)$$

损失：

$$L_{ht} = (\widehat{Head} - Head)^2 + (\widehat{Tail} - Tail)^2 \quad (45)$$

第三类玄学总损失：

$$L_3 = L_{prime} + L_{AC} + L_{span} + L_{ht} \quad (46)$$

3.7 自适应玄学权重

为了平衡不同玄学损失的影响，本文引入自适应权重机制。对于每个玄学损失 L_i 引入参数。σ_i 权重形式：

$$\hat{L}_i = e^{-\sigma_i} L_i + \sigma_i \quad (47)$$

总玄学损失：

$$L_{mystic} = \sum_{i=1}^{K} (e^{-\sigma_i} L_i + \sigma_i) \quad (48)$$

其中 $K = 14$ 表示玄学规则数量。

3.8 总损失函数

最终训练目标：

$$L_{total} = L_{base} + \lambda_m L_{mystic} \quad (49)$$

其中 λ_m 为玄学损失整体权重。

4. 实验设计与结果分析

4.1 实验数据与实验设置

本文未单独划分验证集，采用滚动窗口测试。实验数据来源于中国福利彩票双色球近三年历史开奖数据。每期开奖结果包含 6 个红球号码（取值范围 1–33）以及 1 个蓝球号码（取值范围 1–16）。在数据预处理阶段，每期开奖结果被编码为 49 维向量，其中前 33 维为红球 multi-hot 编码，后 16 维为蓝球 one-hot 编码。

在时间序列建模过程中，采用滑动窗口方式构建训练样本。具体而言，使用过去 L 期的开奖结果作为输入序列，用于预测下一期的开奖号码概率分布。实验中主要参数设置如下：

输入序列长度：10 期

训练窗口大小：50 期

每次滚动预测未来 1 期

红球预测输出 Top-7 候选

蓝球预测输出 Top-2 候选

为了避免模型对历史数据产生过度拟合，在训练过程中引入 Early Stopping 机制。当训练损失在若干轮迭代内不再显著下降时，提前终止训练。

4.2 对比方法

为了系统分析深度学习模型在彩票预测问题中的表现，本文设计了三类不同的预测方法作为对比实验。

4.2.1 Random 方法

Random 方法作为最基础的对照实验，其核心思想是完全随机选择号码组合。

具体而言：红球从 1–33 中随机抽取 7 个候选号码，蓝球从 1–16 中随机抽取 2 个候选号码。

该方法不利用任何历史信息，其预测结果完全服从均匀随机分布。因此 Random 方法可以视为彩票系统理论概率分布的一种近似实现，用于作为预测能力的基准参考。

4.2.2 Frequency 方法

Frequency 方法是一种基于历史统计分布的简单预测策略。该方法通过统计训练窗口内各号码出现的频率，并根据频率分布选择预测号码。

具体策略首先统计历史窗口中每个号码的出现次数：

$$f_i = \sum_{t=1}^{T} y_{t,i} \tag{50}$$

其中：f_i 为号码、i 的历史频率、T 为训练窗口长度。在预测阶段，Frequency 方法选择能够使整体分布尽量保持平衡的号码组合。例如：优先选择历史出现频率较高的号码、同时保持号码在不同区间之间的相对均衡避免过度集中在某一特定区间。

通过这种方式，Frequency 方法在一定程度上模拟了彩票玩家常用的“冷热号结合”策略。但该方法仍然仅基于简单统计规律，并未建立复杂的时间序列模型。

4.3 Mystic-LSTM 模型

Mystic-LSTM 是本文提出的实验方法，其核心思想是在传统 LSTM 序列预测框架中引入一系列“玄学特征约束”。

该方法包含两个主要部分：LSTM 时间序列预测模型和玄学统计损失项（Mystic Loss）。

LSTM 模型用于学习历史开奖序列中的时间结构，而玄学损失则用于引入传统彩票分析中常见的经验规则。

4.4 玄学特征分类

为了更系统地分析不同类型经验规则的影响，本文将玄学特征划分为三类。

第一类玄学特征：

第一类特征主要描述号码集合的基础统计结构。包括：大小比例、奇偶比例、012 路分布、和值分布、区间分布。这些特征主要用于约束号码整体分布，使预测结果符合常见的彩票统计结构。

第二类玄学特征：

第二类特征关注号码之间的组合关系。包括：连号、重号、尾数分布、冷热号码、遗漏值。这些规则试图刻画号码组合之间的结构关系，例如连续号码出现概率以及历史重复情况。

第三类玄学特征（复杂结构特征）：

第三类特征用于描述更复杂的号码结构关系。包括：质数分布、AC 值、跨度、龙头凤尾。这些规则通常来源于彩票分析社区中的经验总结，其理论依据相对较弱，但在民间选号策略中具有较高的关注度。

4.5 三阶段玄学实验设计

为了研究不同玄学规则对模型预测行为的影响，本文设计了多种玄学组合实验。设：L_1：第一类玄学损失、L_2：第二类玄学损失、L_3：第三类玄学损失。

实验中分别测试以下组合如表 4-1。

表 4-1 玄学实验组合

实验名称	玄学组合
Phase1	L_1
Phase2	L_2
Phase3	L_3
Phase12	$L_1 + L_2$
Phase13	$L_1 + L_3$
Phase23	$L_2 + L_3$
Phase123	$L_1 + L_2 + L_2$

通过这种分组方式，可以观察不同类型玄学规则对模型行为的影响。

5. 实验结果与分析

5.1 整体预测性能对比

为了评估不同方法在彩票预测任务中的表现，本文对 Random、Frequency 以及 Mystic-LSTM 三类方法进行了统一评测。所有方法均在相同的滚动预测框架下运行，即每次使用固定长度历史窗口进行训练，并预测下一期彩票结果。每种方案均进行 729 次预测，共计 26,973 次预测。

实验主要评价指标包括：红球平均命中数量（Average Red Hits）、蓝球命中率（Blue Hit Rate）、红球命中分布统计。

其中，红球命中数量表示预测的候选红球集合中与真实开奖结果重合的号码数量；蓝球命中率则表示预测蓝球候选集合中是否包含真实蓝球号码。

表 5-1 给出了三类方法在整体测试集上的性能对比。

表 5-1 不同预测方法整体性能对比

Method	Avg Red Hits (Max)	Blue Hit Rate (Max)
Random	1.211	0.136
Frequency	1.263	0.142
Mystic-LSTM	1.328	0.149

从整体结果来看，各类方法在红球预测任务上的平均命中数量均处于较低水平，各方法之间的差异相对有限。蓝球预测命中率也整体较低，未表现出显著优势。

这些结果初步表明，在彩票预测这一接近随机过程的问题上，即使引入复杂模型结构，提升也非常有限。

5.2 红球命中分布分析

为了进一步分析模型预测能力，本文统计了不同方法在红球命中数量上的分布情况。图 5-1 展示了不同方法在测试集上的红球命中分布。

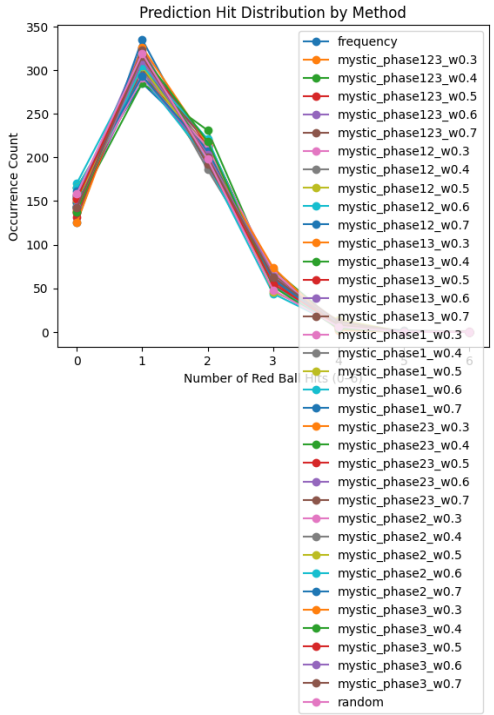

图 5-1 红球命中数量分布统计

横轴表示预测命中红球数量（0–6），纵轴表示对应出现次数。

从结果可以观察到，大多数预测结果集中在以下两种情况，命中 1 个红球、命中 2 个红球。但总体而言命中 3 个红球的情况相对较少，而命中 4 个及以上红球的情况则更加罕见。

值得关注的是 mystic_phase2_w0.3 方法取得了仅有的一次命中 6 个红球的预测，这也是我理论上距离 500 万大奖最近的一次。

但这种分布趋势与随机抽样条件下的理论概率分布较为接近。这一现象进一步说明，在缺乏真实结构规律的情况下，预测模型很难显著偏离随机分布所决定的统计行为。

5.3 Mystic 权重影响分析

为了研究玄学损失项在模型训练中的作用，本文在实验中测试了多种玄学损失权重设置：

$$\lambda_m \in \{0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7\} \tag{51}$$

图 5-2 展示了不同玄学权重下模型预测性能的变化情况。

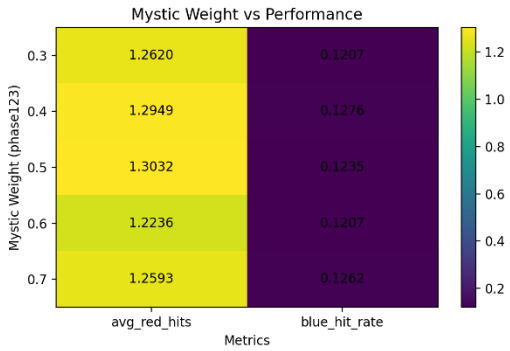

图 5-2 Mystic 权重与预测性能关系

从实验结果可以观察到，不同玄学权重设置对预测性能的影响整体较为有限。随着玄学权重的增加，模型预测性能并未出现显著提升。

这一结果表明，尽管玄学特征能够在一定程度上改变模型预测分布，但在接近随机的系统中，其对预测准确性的提升效果仍然十分有限。

5.4 不同玄学组合实验

为了进一步研究不同类型玄学特征的作用，本文分别测试了七种玄学组合：

Phase1：第一类玄学特征

Phase2：第二类玄学特征

Phase3：第三类玄学特征

Phase12：第一类 + 第二类

Phase13：第一类 + 第三类

Phase23：第二类 + 第三类

Phase123：全部玄学特征

表 5-2 给出了不同玄学组合的预测性能对比。

表 5-2 不同玄学组合实验结果

Method	Avg Red Hits(Max)	Blue Hit Rate(Max)
Phase1	1.295	0.129
Phase2	1.288	0.134
Phase3	1.298	0.150
Phase12	1.306	0.132
Phase13	1.328	0.140
Phase23	1.309	0.133
Phase123	1.303	0.128

实验结果表明，不同玄学规则组合对预测性能的影响差异较小。即使在引入全部玄学约束的情况下，模型预测能力也未出现显著提升。

这一结果从实验角度说明，大量基于经验总结的选号规则在面对真实随机过程时，其有效性可能受到较大限制。

5.5 深度学习模型行为分析

尽管 Mystic-LSTM 模型在结构上明显复杂于 Random 和 Frequency 方法，但其预测性能并未表现出显著优势。

这一现象可以从两个方面进行解释：

首先，彩票开奖结果在理论上接近独立同分布随机过程，其生成机制本身不包含可被模型学习的稳定模式。因此，历史数据中并不存在足够的信息用于预测未来结果。

其次，深度学习模型虽然具有强大的函数逼近能力，但其学习能力仍然依赖于数据中真实存在的统计结构。当数据本身缺乏可预测规律时，即使复杂模型也难以获得有效预测能力。

从实验结果来看，Mystic-LSTM 模型更多地学习到了历史数据中的统计噪声，而非稳定规律。

6.结论与反思

6.1 研究结论

本文以双色球彩票历史开奖数据为研究对象，构建了包含 Random、Frequency 以及 Mystic-LSTM 在内的多种预测方法，对彩票序列预测问题进行了系统实验。通过在统一滚动预测框架下的对比实验，可以得到以下主要结论。

首先，在接近独立同分布（i.i.d.）的随机系统中，深度学习模型并未表现出明显优于随机策略的预测能力。尽管 LSTM 网络能够有效建模复杂时间序列，但在彩票这一高度随机的系统中，历史数据本身并未包含足够的可预测结构，因此模型难以从中学习到稳定规律。

其次，基于历史统计分布的 Frequency 方法虽然能够在局部范围内拟合历史号码分布，但其整体预测性能仍然与随机方法接近。这表明即使引入简单统计特征，仍难以突破随机系统本身

所带来的预测极限。

再次，本文提出的 Mystic-LSTM 模型通过引入大量“玄学特征”，试图将彩票玩家常见的选号经验形式化为损失函数约束。然而实验结果表明，这些经验规则并未显著提升模型预测性能。从实验角度看，复杂模型与经验规则更多地改变了预测分布形式，而未能改变系统本身的随机性。

综合来看，本研究的实验结果从实践角度验证了一个简单但重要的结论：当数据本身接近随机过程时，再复杂的模型也难以突破随机性的边界。

换句话说，在彩票预测问题上，深度学习的主要贡献可能并不是提高中奖概率，而是以更加复杂、更加优雅的方式再次证明了随机性的存在。

6.2 一点反思（真正的正文）

从更广的角度来看，这个实验不仅是一个关于彩票预测的机器学习问题。它更像是一个有关认知边界的微型实验。

很多时候，我们倾向于相信：只要数据足够多、模型足够复杂、算力足够强，总有一天就可以找到隐藏在世界中的规律。但在某些系统中，规律可能并不存在，或者说至少不存在足以被我们当前数据所揭示的规律。

“情不敢至深，恐大梦一场。卦不敢算尽，畏天道无常”。或许有些问题本身就没有答案。彩票的巨大吸引力，很大程度上是因为它代表着一种简单的情绪投射——一夜暴富。

一夜暴富能改变一个人生轨迹。对普通人来说，这种可能性的本身就足够令人着迷。但如果连深度学习都很难预测彩票，那么普通人怎么能轻易做到。

而大多数时候，生活不会像彩票一样按期开奖。更多时候生活会是一个缓慢展开且看不见结果的过程：学习、工作、爱情、成长、相遇、分离。正因为如此，人们才会偶尔需要一些幻想。

又或者有些问题也不需要被解决。这些不可预测性，正是生活有趣的地方。如果一切概率都可以被准确预测，那么彩票就不会存在，人生会变得苍白，爱情也会消失，我们也就变成了一堆 0101 的数字。

正因为明天并不完全可预测，它才依然值得被期待。所以，如果说“六爻卦起，知而不避”是我对爱情的诚意。那么“模型既训，明知难中”也不能磨灭我对暴富的渴望。最后我还是按着算法预测的结果买了几期彩票。

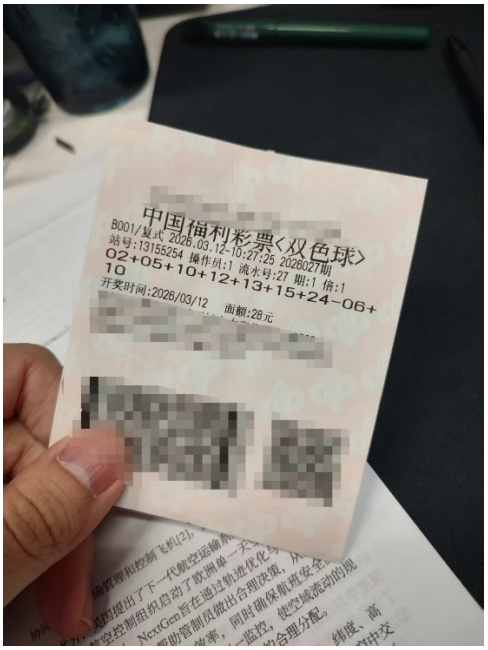

图 6-1 谋士以身做测试集

本项目由：中国福利彩票、中国电网、英伟达中国、Intel 等单位反向资助。

参考文献（References）

[1] 王述香, 姜德民, 姜子文. 双色球的数理分析及其应用 [J]. 山东科学, 2007, 20(6): 1-3.

[2] KAPLAN H R. Lottery winners: The myth and reality [J]. Journal of gambling behavior, 1987, 3(3): 168-78.

[3] LIPTON Z C, BERKOWITZ J, ELKAN C. A critical review of recurrent neural networks for sequence learning [J]. arXiv preprint arXiv:150600019, 2015.

[4] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[5] Graves A. Long short-term memory[J]. Supervised sequence labelling with recurrent neural networks, 2012: 37-45.

[6] BAHDANAU D, CHO K, BENGIO Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate [J]. arXiv preprint arXiv:14090473, 2014.

[7] 普通网友. 双色球 术语[EB/OL]. (2010-02-02) https://blog.csdn.net/menggaoyi/article/details/5279157.

[8] CARUANA R. Multitask learning [J]. Machine learning, 1997, 28(1): 41-75.

Feasibility Analysis of Deep Learning-Based Lottery Prediction: A Success Story on the Path to Money Loss

Professor Glorja

1. Theoretical Wealth Research Institute, Ten Farms Affiliated University, Xihong City 666888, China;

Abstract: Lotteries have long been regarded as a random process approximating independent and identically distributed (i.i.d.) events, yet people persist in seeking patterns within historical data through various methods. With the successful application of deep learning in time series forecasting, an intriguing question arises: What happens when deep learning models are applied to predict lottery outcomes? This paper investigates historical draw data from China's Welfare Lottery Double Color Ball. We construct an LSTM-based sequence prediction model and incorporate multiple “mystical features” derived from folk lottery analysis practices. Through an adaptive weighting mechanism, we form the Mystic-LSTM model. Two baseline methods—Random and Frequency—are designed for comparative experiments within a unified rolling prediction framework. Experimental results indicate that within this quasi-random system, complex deep learning models do not demonstrate significantly superior predictive capabilities compared to random strategies. In a sense, the primary contribution of this study lies in reaffirming the randomness and unpredictability of lotteries.

Key words: Lottery Prediction; Deep Learning; LSTM; Stochastic Process; Esoteric Features; Unpredictability